

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA



Disusun Oleh:

IZZAH RIZQINA

NIM : 2025573010104

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Praktikum Struktur Data dan Algoritma ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Praktikum Struktur Data dan Algoritma.

Dalam laporan ini penulis memaparkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, mulai dari pemahaman konsep dasar struktur data dan algoritma, proses percobaan, hingga hasil yang diperoleh selama kegiatan praktikum berlangsung. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan konsep struktur data dan algoritma dalam pemrograman serta mampu mengimplementasikannya dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data dan Algoritma serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Buketrata,..... 2026

Izzah Rizqina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Konsep Version Control System	3
2.2 Pengertian dan Fungsi Git.....	3
2.3 Platform GitHub.....	4
2.4 Pengenalan Node.js.....	4
2.5 Penggunaan Git Clone pada Command Line.....	4
BAB III PEMBAHASAN	5
3.1 Proses Registrasi Akun GitHub	5
3.2 Proses Pembuatan Repository di GitHub.....	6
3.3 Proses instalasi Node.js.....	7
3.4 Proses instalasi Git	8
3.5 Proses Clone Repository	9
BAB IV PENUTUP	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang berkembang dengan sangat cepat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi dituntut untuk mampu memahami serta memanfaatkan berbagai perangkat atau tools yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi. Penguasaan terhadap tools tersebut sangat penting agar proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, efektif, dan efisien.

Salah satu kemampuan dasar yang penting dalam pengembangan perangkat lunak adalah memahami penggunaan sistem pengendalian versi atau *version control*. Sistem ini digunakan untuk mencatat serta mengatur setiap perubahan yang dilakukan pada kode program selama proses pengembangan. Dengan adanya *version control*, pengembang dapat mengetahui riwayat perubahan pada kode, menghindari kehilangan data, serta mempermudah proses kerja sama dalam sebuah tim pengembang.

Dalam praktiknya, salah satu platform yang paling populer digunakan oleh para pengembang adalah GitHub. GitHub merupakan layanan berbasis web yang menyediakan fasilitas untuk menyimpan dan mengelola proyek perangkat lunak secara online. Melalui platform ini, pengguna dapat membuat repository sebagai tempat penyimpanan kode program serta berbagai file yang berkaitan dengan proyek. Selain itu, GitHub juga memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja secara bersama-sama dalam mengembangkan suatu proyek secara lebih terorganisir.

Selain GitHub, terdapat pula beberapa perangkat lunak lain yang sering digunakan dalam proses pengembangan aplikasi, seperti Node.js dan Git. Node.js berfungsi sebagai lingkungan runtime yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser. Dengan adanya Node.js, pengembang dapat membuat berbagai jenis aplikasi, terutama aplikasi berbasis web pada sisi server. Sementara itu, Git digunakan sebagai sistem *version control* yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola setiap perubahan pada kode program selama proses pengembangan.

Dalam penggunaan Git, terdapat berbagai perintah yang digunakan untuk mengelola repository, salah satunya adalah perintah *clone*. Perintah *git clone* digunakan untuk menyalin sebuah repository dari GitHub ke dalam komputer lokal pengguna. Dengan melakukan proses clone, seluruh isi repository beserta riwayat perubahan yang ada dapat tersimpan di komputer sehingga pengguna dapat mengedit, menambahkan, ataupun mengembangkan kode program secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan beberapa tools yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kegiatan praktikum meliputi pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, proses instalasi Node.js dan Git, serta penggunaan perintah *git clone* melalui Command Prompt. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami serta mampu menggunakan tools tersebut sebagai dasar dalam proses pengembangan aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat akun pada platform GitHub?
2. Bagaimana proses pembuatan repository sebagai tempat penyimpanan proyek di GitHub?
3. Bagaimana cara mengunduh dan melakukan instalasi Node.js serta Git pada komputer atau laptop?
4. Bagaimana cara menggunakan perintah *git clone* melalui Command Prompt untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Untuk mempelajari proses pembuatan akun GitHub.
2. Untuk mengetahui cara membuat repository sebagai tempat penyimpanan proyek di GitHub.
3. Untuk mempelajari proses instalasi Node.js dan Git pada komputer.
4. Untuk memahami cara melakukan *clone repository* dari GitHub menggunakan Command Prompt.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa dapat memahami proses pembuatan akun GitHub sebagai sarana untuk menyimpan dan mengelola kode program secara online.
2. Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat repository pada GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek atau file yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak.
3. Mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai cara mengunduh dan melakukan instalasi Node.js serta Git pada komputer sebagai perangkat pendukung dalam proses pengembangan aplikasi.
4. Mahasiswa dapat mempraktikkan penggunaan perintah *git clone* melalui Command Prompt untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Version Control System

Sistem Pengendalian Versi atau *Version Control System* (VCS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola serta mencatat setiap perubahan yang terjadi pada suatu file atau sekumpulan file dari waktu ke waktu. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat perubahan, membandingkan versi yang berbeda, serta mengembalikan file ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan atau kehilangan data.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, penggunaan VCS menjadi sangat penting karena biasanya suatu proyek dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Dengan adanya VCS, setiap pengembang dapat bekerja pada bagian kode masing-masing tanpa mengganggu pekerjaan pengembang lain. Selain itu, semua perubahan yang dilakukan akan tercatat secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses pemantauan dan pengelolaan proyek.

Secara umum, Version Control System dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu **Centralized Version Control System (CVCS)** dan **Distributed Version Control System (DVCS)**. Pada sistem CVCS, semua data dan riwayat perubahan disimpan pada satu server pusat sehingga pengguna harus terhubung ke server tersebut untuk mengakses data. Sedangkan pada DVCS, setiap pengguna memiliki salinan lengkap repository beserta seluruh riwayat perubahannya di komputer lokal, sehingga memungkinkan pengguna untuk bekerja secara lebih fleksibel, bahkan tanpa koneksi internet.

2.2 Pengertian dan Fungsi Git

Git merupakan salah satu sistem pengendalian versi terdistribusi (*Distributed Version Control System*) yang paling banyak digunakan oleh para pengembang perangkat lunak di seluruh dunia. Git pertama kali dikembangkan oleh **Linus Torvalds** pada tahun 2005 sebagai alat untuk mengelola pengembangan kernel Linux. Git bersifat *open source*, sehingga siapa pun dapat menggunakan, memodifikasi, maupun mendistribusikannya secara bebas.

Salah satu keunggulan utama Git adalah kecepatan dalam memproses perubahan data serta kemampuannya dalam menjaga integritas data proyek. Git juga mendukung pengembangan secara *non-linear*, yaitu memungkinkan banyak pengembang bekerja pada cabang (*branch*) yang berbeda dalam waktu yang sama tanpa menimbulkan konflik yang besar.

Dalam Git, setiap perubahan yang dilakukan pada proyek disimpan dalam bentuk **commit**. Commit merupakan catatan perubahan yang berisi informasi mengenai perubahan yang dilakukan, waktu perubahan, serta identitas pengguna yang melakukan perubahan tersebut. Setiap commit memiliki identitas unik yang disebut **hash**, yang memungkinkan pengembang untuk mengakses atau merujuk pada versi tertentu dari proyek.

2.3 Platform GitHub

GitHub merupakan layanan berbasis web yang menyediakan hosting untuk repository yang menggunakan sistem pengendalian versi Git. Platform ini banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menyimpan kode program secara online serta memudahkan proses kolaborasi dalam pengembangan proyek.

Melalui GitHub, pengguna dapat mengelola proyek perangkat lunak secara lebih terorganisir. Selain menyimpan kode program, GitHub juga menyediakan berbagai fitur yang mendukung kerja sama tim, seperti pelacakan masalah, diskusi proyek, serta penggabungan perubahan kode.

2.4 Pengenalan Node.js

Node.js merupakan sebuah *runtime environment* yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser, khususnya pada sisi server (*server-side*). Node.js dibangun menggunakan mesin JavaScript V8 yang dikembangkan oleh Google, sehingga mampu menjalankan kode JavaScript dengan performa yang tinggi.

Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern karena memiliki kemampuan dalam menangani banyak koneksi secara efisien. Berbeda dengan sistem server tradisional yang bersifat *blocking*, Node.js menggunakan pendekatan *non-blocking* sehingga mampu memproses banyak permintaan secara bersamaan tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai.

2.5 Penggunaan Git Clone pada Command Line

Dalam penggunaan Git, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui dua cara, yaitu menggunakan **Graphical User Interface (GUI)** atau melalui **Command Line Interface (CLI)**. Salah satu contoh CLI yang sering digunakan pada sistem operasi Windows adalah **Command Prompt (CMD)**.

Command Prompt memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai perintah Git secara langsung melalui baris perintah. Salah satu perintah dasar yang sering digunakan adalah **git clone**. Perintah **git clone** digunakan untuk menyalin repository yang berada pada server remote, seperti GitHub, ke dalam komputer lokal pengguna. Dengan menggunakan perintah ini, seluruh isi repository akan diunduh, termasuk struktur folder, file proyek, serta riwayat perubahan yang telah terjadi sebelumnya.

Dengan memahami konsep-konsep tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman dasar mengenai penggunaan tools pengembangan perangkat lunak sebelum melakukan kegiatan praktikum secara langsung.

BAB III PEMBAHASAN

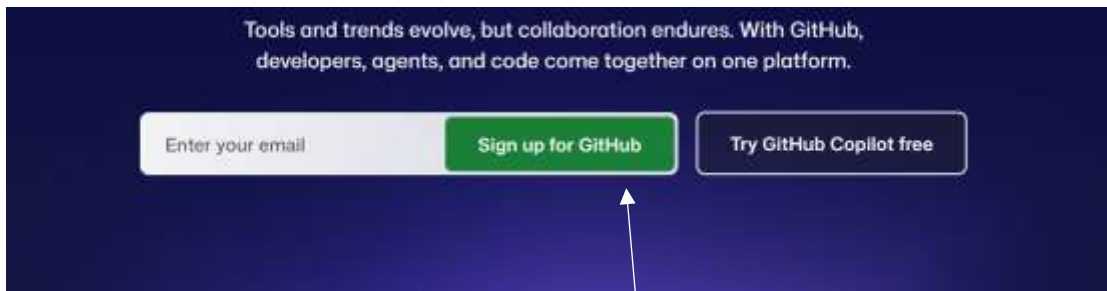
3.1 Proses Registrasi Akun GitHub

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

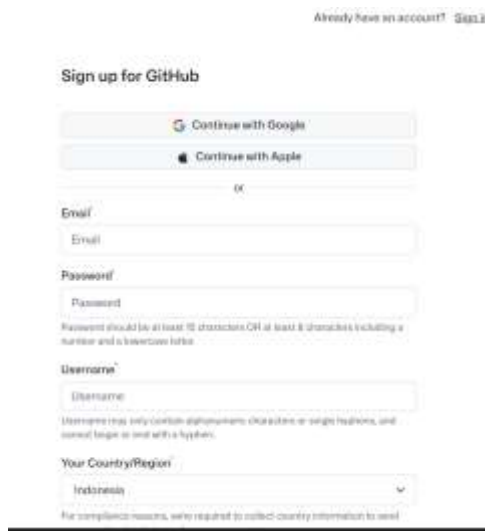
1. Membuka situs resmi GitHub melalui browser pada alamat <https://github.com>.



2. Pada halaman utama, pilih tombol **Sign Up** untuk melakukan pendaftaran akun baru



3. Mengisi informasi yang diminta seperti alamat email, nama pengguna (*username*), serta kata sandi (*password*).

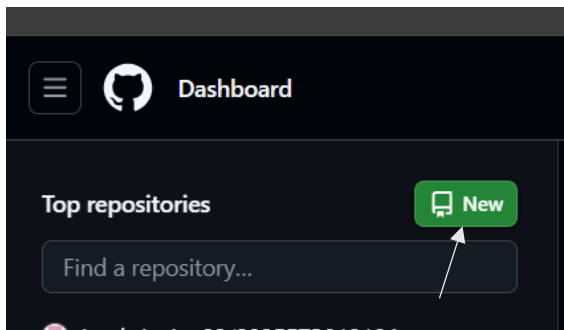
A screenshot of the GitHub sign-up form. At the top, it says "Already have an account? Sign in". Below this is the heading "Sign up for GitHub". There are two buttons: "Continue with Google" and "Continue with Apple". Below these is a link "or". The form has four input fields: "Email", "Password", "Username", and "Your Country/Region". The "Email" field has a placeholder "Email". The "Password" field has a placeholder "Password" and a note below it: "Password should be at least 10 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter". The "Username" field has a placeholder "Username" and a note below it: "Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen". The "Your Country/Region" field has a placeholder "Indonesia" and a dropdown arrow. At the bottom, there is a small note: "For compliance reasons, we're required to collect country information to send".

4. Mengikuti proses verifikasi akun sesuai instruksi yang diberikan oleh sistem GitHub.
5. Setelah proses verifikasi selesai, akun GitHub berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk mengelola repository.

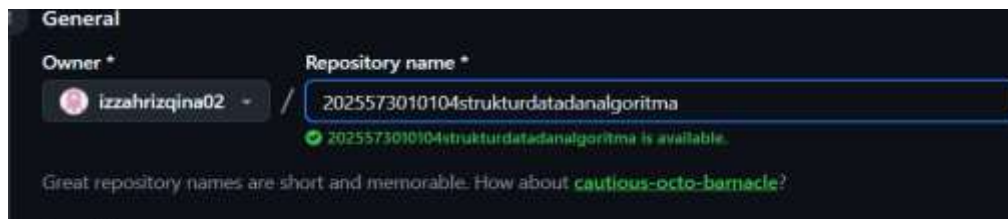
3.2 Proses Pembuatan Repository di GitHub

Setelah akun GitHub berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat repository sebagai tempat penyimpanan proyek. Repository berfungsi untuk menyimpan berbagai file yang berkaitan dengan proyek, seperti source code, dokumen, maupun file pendukung lainnya yang digunakan selama proses pengembangan.

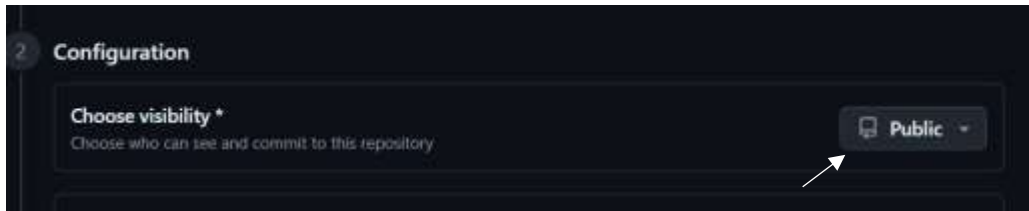
1. Masuk ke akun GitHub dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
2. Pada halaman utama GitHub, pilih opsi **New** atau **Create Repository** untuk memulai pembuatan repository baru.



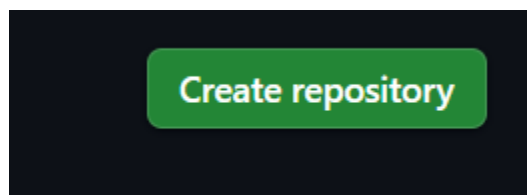
3. Isi nama repository sesuai dengan nama proyek yang akan disimpan.



4. Tentukan pengaturan visibilitas repository, yaitu **Public** apabila repository dapat diakses oleh semua pengguna GitHub, atau **Private** jika hanya dapat dilihat oleh pemilik dan pengguna yang diizinkan.



5. Setelah semua pengaturan selesai, klik tombol **Create Repository** untuk membuat repository tersebut.



Setelah proses ini selesai, repository akan siap digunakan dan pengguna dapat mulai menambahkan file proyek ke dalamnya sehingga seluruh data proyek dapat tersimpan dan dikelola dengan baik melalui GitHub.

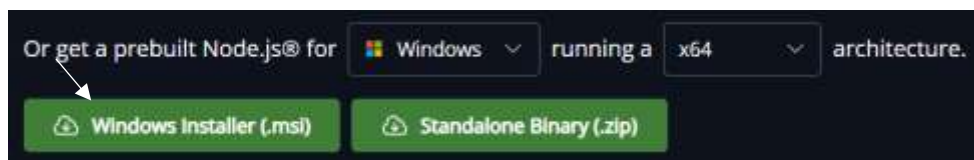
3.3 Proses instalasi Node.js

Node.js adalah perangkat lunak yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar web browser. Dalam pengembangan aplikasi web, Node.js sering dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai tools serta membantu proses pengembangan aplikasi.

1. Membuka situs resmi Node.js melalui browser.



2. Pada halaman utama, pilih dan unduh versi **LTS (Long Term Support)** karena versi ini lebih stabil dan direkomendasikan untuk digunakan.



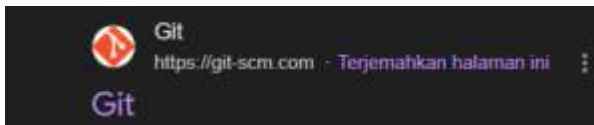
3. Setelah file installer selesai diunduh, jalankan file tersebut.

4. Setelah proses pengunduhan selesai, buka atau jalankan file installer yang telah diunduh.
5. Ikuti petunjuk instalasi yang muncul pada layar hingga proses instalasi selesai.

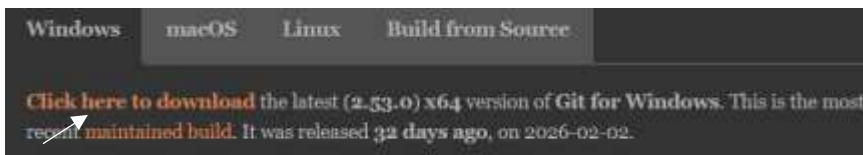
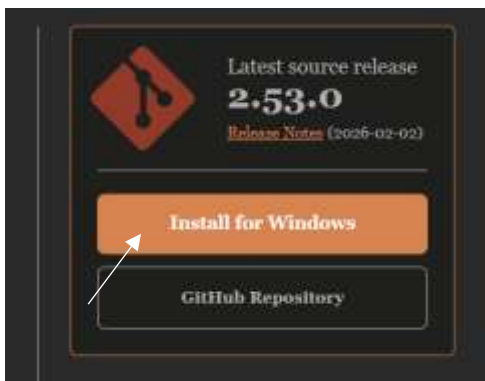
3.4 Proses instalasi Git

Git merupakan sistem **version control** yang digunakan untuk mengelola dan mencatat setiap perubahan pada kode program selama proses pengembangan. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat melacak perubahan kode, bekerja sama dalam tim, serta menyimpan riwayat perkembangan proyek dengan lebih terstruktur. Langkah-langkah instalasi Git adalah sebagai berikut:

1. Membuka website resmi Git melalui browser.



2. Mengunduh installer Git sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.

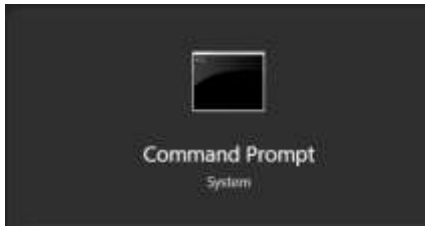


3. Setelah proses unduh selesai, jalankan file installer Git tersebut.
4. Mengikuti langkah-langkah instalasi hingga proses selesai.
Klik “Next” sampai muncul tulisan “Finish”
5. Setelah proses instalasi selesai, Git sudah dapat digunakan melalui **Command Prompt**, **Git Bash**, atau terminal untuk menjalankan berbagai perintah Git.

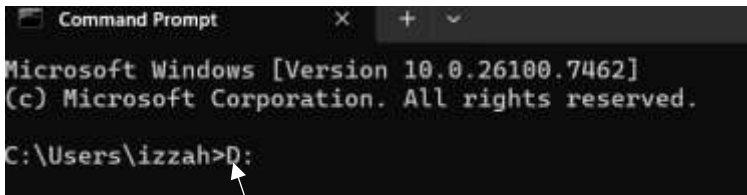
3.5 Proses Clone Repository

Clone repository adalah proses menyalin atau mengunduh repository yang terdapat di GitHub ke dalam komputer lokal. Dengan melakukan clone, pengguna dapat mengakses dan mengedit file proyek secara langsung melalui komputer. Langkah-langkah melakukan clone repository adalah sebagai berikut:

1. Membuka **Command Prompt** atau terminal pada komputer



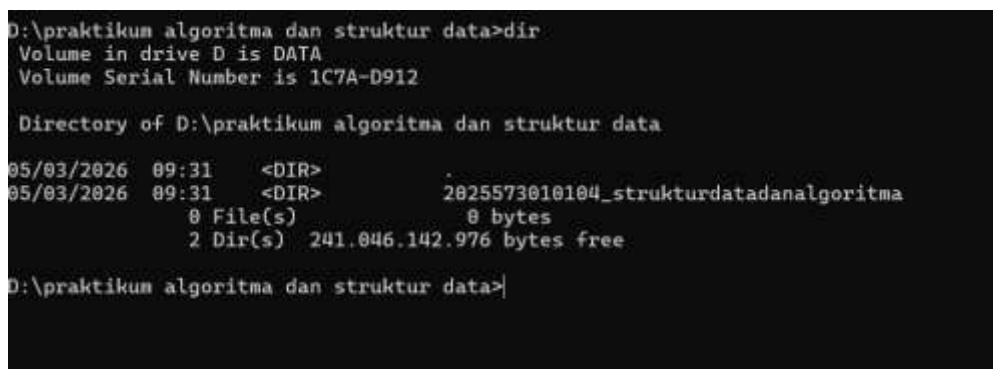
2. Ketik dimana folder di simpan



3. Kemudian ketik cd "nama folder"

```
D:\>cd "praktikum algoritma dan struktur data"
```

4. Setelahnya ketik dir



5. Jika proses berhasil, maka repository dari GitHub akan tersalin ke dalam komputer lokal dan seluruh file proyek akan tersedia di dalam folder yang dibuat secara otomatis.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Git dan GitHub sangat membantu dalam proses pengelolaan proyek perangkat lunak. Dengan adanya repository di GitHub, file proyek dapat disimpan secara online sehingga lebih aman dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, penggunaan Git sebagai sistem version control memungkinkan pengguna untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada kode program.

Melalui praktikum ini juga dipelajari beberapa tahapan penting, mulai dari pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, mengunduh dan menginstal Node.js, menginstal Git, hingga melakukan clone repository menggunakan Command Prompt. Dengan memahami langkah-langkah tersebut, mahasiswa dapat lebih mudah dalam mengelola proyek pemrograman secara terstruktur dan efisien.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah agar mahasiswa lebih sering berlatih menggunakan Git dan GitHub dalam mengerjakan proyek pemrograman. Dengan latihan yang lebih banyak, pemahaman mengenai pengelolaan repository dan penggunaan perintah Git akan semakin meningkat.

Selain itu, diharapkan pada praktikum selanjutnya dapat ditambahkan materi lanjutan seperti penggunaan perintah **commit**, **push**, **pull**, serta kerja kolaborasi dalam satu repository agar mahasiswa dapat memahami penggunaan Git dan GitHub secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Git. (2024). *Git Clone Documentation*.

Git. (2024). *Git Official Website*.

GitHub. (2024). *GitHub*.

Node.js. (2024). *Node.js Official Website*.